

cw03a – Routing statyczny między lokalizacjami

Rodzaj materiału	Instrukcja dla uczestnika
Punkt programu	3.1 Porównanie routingu statycznego i dynamicznego
Czas realizacji	45 minut
Plik Packet Tracer	cw03a_routing_statyczny.pkt · Cisco Packet Tracer

1. Cel ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia uczestnik potrafi:

- skonfigurować trasy statyczne w sieci złożonej z kilku routerów i wyjaśnić, co dokładnie opisuje pojedynczy wpis w tablicy routingu,
- wskazać różnicę między trasą z adresem następnego skoku a trasą przez interfejs wyjściowy,
- zastosować trasę domyślną tam, gdzie jest bezpieczna, i uzasadnić, kiedy nią nie jest,
- zbudować trasę zapasową (floating static) z podwyższonym dystansem administracyjnym,
- odczytać tablicę routingu i wskazać, skąd pochodzi każdy jej wpis,
- ocenić, ile wpisów trzeba wykonać ręcznie i jak ta liczba rośnie wraz z siecią.

2. Scenariusz

Firma KRZAK CORP działa w trzech lokalizacjach: centrala mieści się w Opolu, oddziały w Katowicach i Warszawie. Każda lokalizacja ma własną sieć lokalną i własny router brzegowy. Lokalizacje połączono łączami operatorskimi: Opole – Katowice, Opole – Warszawa oraz dodatkowe łącze Katowice – Warszawa, wykupione jako zabezpieczenie na wypadek awarii.

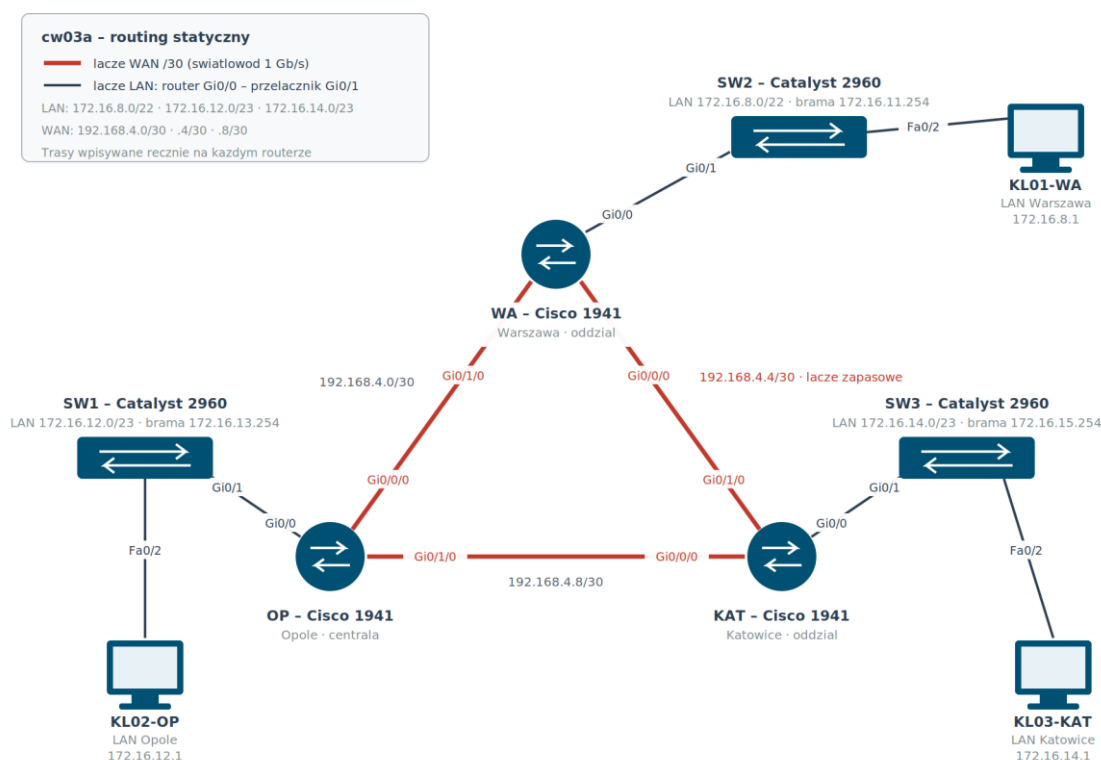
Interfejsy routerów i adresacja komputerów są już skonfigurowane. Sieci lokalne działają, ale komputer w Katowicach nie widzi komputera w Opolu – routery nie mają żadnej informacji o sieciach spoza swojego bezpośredniego sąsiedztwa.

Zadanie działu IT: uruchomić komunikację między wszystkimi lokalizacjami wyłącznie za pomocą tras statycznych, a następnie ocenić, ile pracy wymaga utrzymanie takiej konfiguracji.

1. Każda lokalizacja ma mieć łączność z każdą inną.
2. Ruch między Opołem a Katowicami oraz między Opołem a Warszawą ma domyślnie przechodzić łączem bezpośrednim.
3. Łącze Katowice – Warszawa pełni rolę zapasową i w normalnych warunkach nie przenosi ruchu tranzytowego.

Po co to ćwiczenie: Ćwiczenie celowo kończy się w stanie, który działa, ale jest kłopotliwy w utrzymaniu. Liczba wpisów wykonanych ręcznie jest punktem wyjścia do kolejnego ćwiczenia, w którym tę samą sieć uruchomimy na protokole OSPF.

3. Topologia i dane wejściowe



Rysunek 1. Trzy lokalizacje KRZAK CORP połączone łączyami WAN

3.1. Adresacja sieci lokalnych

Lokalizacja	Sieć LAN	Brama (router)	Komputer	Adres komputera
Opole (centrala)	172.16.12.0/23	172.16.13.254	KL02-OP	172.16.12.1
Katowice	172.16.14.0/23	172.16.15.254	KL03-KAT	172.16.14.1
Warszawa	172.16.8.0/22	172.16.11.254	KL01-WA	172.16.8.1

Tabela 1. Sieci lokalne

3.2. Adresacja łączy WAN

Łącze	Sieć	Router / interfejs	Adres	Rola
Opole – Katowice	192.168.4.8/30	OP Gi0/1/0	192.168.4.10	podstawowe
		KAT Gi0/0/0	192.168.4.9	
Opole – Warszawa	192.168.4.0/30	OP Gi0/0/0	192.168.4.1	podstawowe
		WA Gi0/1/0	192.168.4.2	
Katowice – Warszawa	192.168.4.4/30	KAT Gi0/1/0	192.168.4.6	zapasowe
		WA Gi0/0/0	192.168.4.5	

Tabela 2. Łącza między lokalizacjami

4. Część 1 – Konfiguracja podstawowa routerów

Zbuduj topologię z rysunku 1 w Packet Tracer lub otwórz plik **cw03a_routing_statyczny.pkt**. Wykonaj konfigurację podstawową na każdym z trzech routerów – poniżej przykład dla OP. Jeśli korzystasz z gotowego pliku **cw03a_routing_statyczny.pkt** interfejsy są już skonfigurowane i możesz przejść do punktu 5 Część 2

OP, KAT, WA – konfiguracja podstawowa

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname OP                ! odpowiednio KAT, WA
OP(config)# no ip domain-lookup
OP(config)# end
OP# write memory
```

4.1. Interfejsy

Jeśli korzystasz z gotowego pliku, interfejsy są już skonfigurowane – sprawdź je poleceniem `show ip interface brief` i przejdź do części 2. Jeśli budujesz sieć samodzielnie, skonfiguruj adresy zgodnie z tabelami 1 i 2.

OP – interfejsy (na KAT i WA analogicznie)

```
OP(config)# interface gi0/0
OP(config-if)# description LAN Opole
OP(config-if)# ip address 172.16.13.254 255.255.254.0
OP(config-if)# no shutdown
OP(config-if)# exit
!
OP(config)# interface gi0/0/0
OP(config-if)# description WAN do WA Warszawa
OP(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.252
OP(config-if)# no shutdown
OP(config-if)# exit
!
OP(config)# interface gi0/1/0
OP(config-if)# description WAN do KAT Katowice
OP(config-if)# ip address 192.168.4.10 255.255.255.252
OP(config-if)# no shutdown
OP(config-if)# end
```

Punkt wyjścia: Zanim zaczniesz konfigurować routing, sprawdź poleceniem `show ip route`, co router już wie. Zobaczysz wyłącznie sieci bezpośrednio podłączone: wpisy C (connected) oraz L (local, adres samego interfejsu). Router nigdy nie zgaduje – o sieciach, których nie ma na swoich interfejsach, musi się dowiedzieć: albo od administratora, albo od protokołu routingu.

5. Część 2 – Pierwsza trasa statyczna

Zacniemy od jednej trasy w jedną stronę, żeby zobaczyć, co dokładnie robi pojedynczy wpis. Na routerze OP dopisz trasę do sieci LAN w Katowicach.

OP – trasa do LAN Katowice

```
OP(config)# ip route 172.16.14.0 255.255.254.0 192.168.4.9
```

Znaczenie poszczególnych elementów:

Element	Znaczenie
172.16.14.0	adres sieci docelowej – dokąd router ma umieć wysłać ruch
255.255.254.0	maska sieci docelowej (/23) – wraz z adresem wyznacza zakres, którego dotyczy wpis
192.168.4.9	adres następnego skoku (next hop) – komu przekazać pakiet; musi być adresem osiągalnym bezpośrednio

Sprawdź efekt z komputera KL02-OP poleceniem ping 172.16.14.1. Test się nie powiedzie – i to jest zamierzone. Ustal, dlaczego, zanim przejdziesz dalej.

Kluczowa obserwacja: Routing jest dwukierunkowy. OP wie już, jak wysłać pakiet do Katowic, ale KAT nie wie, jak odesłać odpowiedź do sieci 172.16.12.0/23. Pakiet dociera do celu i ginie w drodze powrotnej. To najczęstszy błąd początkujących: konfiguracja tylko jednej strony.

6. Część 3 – Komplet tras

Uzupełnij konfigurację tak, aby każdy router znał obie sieci, których nie ma bezpośrednio u siebie. Trasy prowadzimy łącami bezpośrednimi – łącznie Katowice – Warszawa zostawiamy na razie w spokoju.

OP – Opole

```
OP(config)# ip route 172.16.14.0 255.255.254.0 192.168.4.9
OP(config)# ip route 172.16.8.0 255.255.252.0 192.168.4.2
```

KAT – Katowice

```
KAT(config)# ip route 172.16.12.0 255.255.254.0 192.168.4.10
KAT(config)# ip route 172.16.8.0 255.255.252.0 192.168.4.10
```

WA – Warszawa

```
WA(config)# ip route 172.16.12.0 255.255.254.0 192.168.4.1
WA(config)# ip route 172.16.14.0 255.255.254.0 192.168.4.1
```

Świadoma decyzja: Zwróć uwagę na drugą trasę na KAT: ruch do Warszawy kierujemy przez Opole, mimo że istnieje łącznie bezpośrednie Katowice – Warszawa. Tak wynika z wymagania numer 3 – to łącznie ma być zapasowe. Router nie ma pojęcia o „zapasowości”; zachowuje się tak, jak mu każemy.

Sprawdź łączność ze wszystkich trzech komputerów. Każdy ping między lokalizacjami powinien się teraz udać.

7. Część 4 – Trzy zapisy tej samej trasy

Trasę statyczną można zapisać na trzy sposoby. Na routerze KAT wykonaj kolejno poniższe warianty i po każdym sprawdź tablicę routingu poleceniem show ip route static.

KAT – trzy zapisy tej samej trasy

```
! wariant 1 - przez adres następnego skoku (zalecany na łączach WAN)
KAT(config)# ip route 172.16.12.0 255.255.254.0 192.168.4.10
```

```
! wariant 2 - przez interfejs wyjściowy
KAT(config)# no ip route 172.16.12.0 255.255.254.0 192.168.4.10
KAT(config)# ip route 172.16.12.0 255.255.254.0 gi0/0/0
```

```
! wariant 3 - oba parametry naraz (w pełni określona trasa)
KAT(config)# no ip route 172.16.12.0 255.255.254.0 gi0/0/0
KAT(config)# ip route 172.16.12.0 255.255.254.0 gi0/0/0 192.168.4.10
```

Porównaj wpisy w tablicy routingu. Zanotuj, czym różni się linia opisująca trasę w każdym z wariantów.

Wariant	Zapis	Kiedy stosować
Następny skok	ip route sieć maska adres-sąsiada	Domyślny wybór. Router musi dodatkowo ustalić, przez który interfejs wysłać pakiet do sąsiada – to tzw. przeszukiwanie rekurencyjne.
Interfejs wyjściowy	ip route sieć maska interfejs	Tylko na łączach punkt-punkt. Na łączu wielodostępowym (Ethernet z wieloma urządzeniami) router nie wie, komu wysłać ramkę, i zaczyna rozsyłać zapytania ARP dla każdego celu.
W pełni określona	ip route sieć maska interfejs adres-sąsiada	Najbardziej jednoznaczna – bez przeszukiwania rekurencyjnego i bez niejednoznaczności na łączu wielodostępowym.

Na koniec wróć do wariantu 1, aby konfiguracja była zgodna z resztą ćwiczenia.

8. Część 5 – Weryfikacja

8.1. Polecenia kontrolne

Polecenie	Co sprawdzasz	Oczekiwany wynik
show ip route	Pełna tablica routingu	Wpisy C i L dla sieci własnych oraz wpisy S dla sieci zdalnych
show ip route static	Tylko trasy statyczne	Dwie trasy na każdym routerze
show ip route 172.16.8.1	Która trasa zostanie użyta dla konkretnego adresu	Wskazanie wpisu, maski i następnego skoku
show ip interface brief	Stan interfejsów	Wszystkie interfejsy w użyciu w stanie up / up
tracert (z komputera: tracert)	Rzeczywista droga pakietu	Dla KL03-KAT → KL01-WA trzy routery po drodze: KAT, OP, WA

8.2. Testy łączności – uzupełnij tabelę

Nr	Źródło	Cel	Wynik	Droga (tracert)
1	KL02-OP	KL03-KAT (172.16.14.1)		
2	KL02-OP	KL01-WA (172.16.8.1)		
3	KL03-KAT	KL01-WA (172.16.8.1)		
4	KL03-KAT	interfejs 192.168.4.2 na WA		
5	KL01-WA	KL02-OP (172.16.12.1)		

Tabela 3. Karta testów łączności

Na podstawie wyników odpowiedz jednym zdaniem: ile wpisów wykonanych ręcznie utrzymuje tę sieć i ile trzeba będzie dopisać po uruchomieniu czwartej lokalizacji?

8.3. Obserwacja awarii

1. Na routerze OP wyłącz interfejs prowadzący do Warszawy poleceniem shutdown na gi0/0/0.
2. Z komputera KL02-OP wykonaj ping do KL01-WA. Zanotuj wynik.
3. Sprawdź tablicę routingu na OP – co stało się z trasą do sieci 172.16.8.0/22 i dlaczego.
4. Zastanów się: łącze Katowice – Warszawa jest sprawne. Dlaczego ruch nie poszedł tamtędy?
5. Włącz interfejs z powrotem poleceniem no shutdown.

Wniosek z awarii: Trasa statyczna znika z tablicy routingu, gdy interfejs prowadzący do następnego skoku przestaje działać. Router nie szuka wtedy drogi alternatywnej – po prostu nie wie, że istnieje. Rozwiązanie tego problemu jest treścią zadania 1.

9. Część 6 – Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie 1 – trasa zapasowa (floating static)

Skonfiguruj trasy zapasowe wykorzystujące łącze Katowice – Warszawa. Zasada: trasa zapasowa ma być widoczna w tablicy routingu dopiero wtedy, gdy zniknie trasa podstawowa. Osiąga się to przez podanie dystansu administracyjnego wyższego niż domyślny. Trasa statyczna ma domyślnie dystans 1 – trasie zapasowej nadaj wartość 10. Skonfiguruj taką trasę na KAT (do sieci Warszawy) i na WA (do sieci Katowic), a następnie udowodnij jej działanie: zasymuluj awarię centrali, wyłączając na OP oba interfejsy WAN (gi0/1/0 i gi0/0/0), pokaż tablice routingu KAT i WA i wykonaj tracert z KL03-KAT do KL01-WA, aby zobaczyć zmienioną drogę pakietu. Na koniec włącz interfejsy OP z powrotem. Dodatkowo sprawdź, co się stanie, gdy wyłączysz tylko jedno łącze – gi0/1/0 na OP – i wyjaśnij wynik.

Zadanie 2 – trasa domyślna w oddziale

Oddziały mają tylko jedno sensowne wyjście na świat – przez centralę. Zamiast wymieniać w nich wszystkie sieci zdalne, wystarczy trasa domyślna. Na routerze KAT usuń obie trasy statyczne i zastąp je jedną trasą domyślną wskazującą na OP. Sprawdź łączność do Opola i do Warszawy. Następnie odpowiedz: dlaczego tego samego rozwiązania nie można zastosować na routerze OP?

Zadanie 3 – jedna trasa zamiast trzech

Sieci lokalne wszystkich lokalizacji mieszczą się w jednym większym zakresie adresowym. Ustal, jaki wspólny adres sieci i jaką maskę obejmują wszystkie trzy sieci LAN, a następnie zastąp na routerze WA dwie trasy do sieci 172.16.12.0/23 i 172.16.14.0/23 jednym wpisem. Sprawdź łączność i wyjaśnij, jaki warunek musi spełniać adresacja, żeby taka sumaryzacja była możliwa oraz czym grozi zsumaryzowanie zbyt szerokiego zakresu.

10. Pytania kontrolne

1. Co oznaczają litery C, L i S w tablicy routingu i skąd bierze się każdy z tych wpisów?
2. Czym różni się trasa z adresem następnego skoku od trasy przez interfejs wyjściowy i dlaczego ta druga bywa kłopotliwa na łączu Ethernet?
3. Czym jest dystans administracyjny i jaką wartość ma domyślnie trasa statyczna, a jaką trasa OSPF?
4. Dlaczego trasa domyślna jest bezpieczna na routerze oddziałowym, a niebezpieczna na routerze, który ma kilka wyjść?
5. Co się stanie z trasą statyczną, gdy interfejs prowadzący do następnego skoku zostanie wyłączony?
6. Wymień dwie wady routingu statycznego, które ujawniają się dopiero przy większej liczbie lokalizacji.